ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

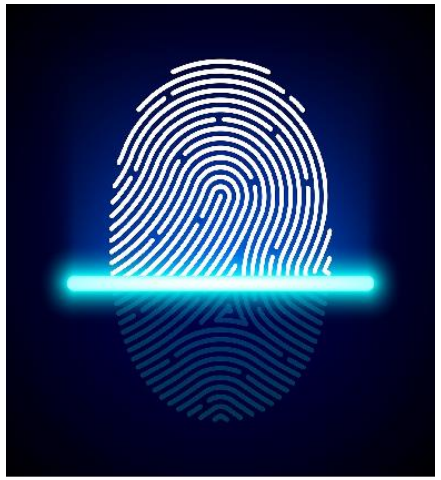
Тема 3.1. Биометрическая аутентификация

Понятие биометрической аутентификации. Виды биометрической аутентификации. Этапы биометрической аутентификации. Примеры систем биометрической аутентификации и используемые в них параметры.

Основная цель аутентификации

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

Предоставление доступа к работе с операционной системой, программным обеспечением, оборудованием, данными только санкционированным на эти действия пользователям.







Идентификация

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

Идентификация — это процедура распознавания субъекта по его уникальному в данной системе идентификатору.

В процессе регистрации субъект предъявляет свой идентификатор системе, и она проверяет его наличие в своей базе данных.

Субъекты с известными системе идентификаторами считаются легальными (законными), остальные субъекты относятся к нелегальным.

Аутентификация

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

Аутентификация — процедура проверки подлинности субъекта, позволяющая достоверно убедиться в том, что субъект, предъявивший свой идентификатор, на самом деле является именно тем субъектом, идентификатор которого он использует.

Субъект должен подтвердить факт обладания некоторой информацией, которая может быть доступна только ему одному (пароль, ключ и т.п.).

Сравнение идентификации и аутентификации

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

Идентификация	**Аутентификация**
Определяется личность человека	Определяется, действительно ли человек является тем, за кого себя выдает
Нет запроса идентификатора. Отображение «многие к одному». Стоимость вычислений зависит от количества пользователей	Запрос идентификатора пользователя. Отображение один к одному. Стоимость вычислений не зависит от количества записей пользователей
Регистрируемые биометрические признаки известны системе	Регистрируемые биометрические признаки могут быть неизвестны системе

Авторизация

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

Авторизация — процедура предоставления субъекту определённых прав доступа к ресурсам системы после прохождения им процедуры аутентификации.

Для каждого субъекта в системе определяется набор прав, которые он может использовать при обращении к её ресурсам.

Факторы аутентификации

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

Фактор аутентификации – определённый вид информации, предоставляемый субъектом системе при его аутентификации.

Факторы аутентификации:

- что-либо, известное пользователю;
- что-либо, имеющееся у пользователя;
- что-либо, чем является сам пользователь.

Основные методы аутентификации

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

Фактор	Методы
Что-либо, известное пользователю	Использование пароля, ключевой фразы и т. д.
Что-либо, имеющееся у пользователя	Использование смарт-карт, токенов, дискет и т.д.
Что-либо, чем является сам пользователь	Использование биометрических характеристик

Многофакторная аутентификация

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

Многофакторная аутентификация – аутентификация, в процессе которой используется несколько типов аутентификационных факторов.

Примеры:

- отпечаток пальца и пароль;
- карта с магнитной полосой и PIN-код.

Биометрическая аутентификация

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

Биометрическая аутентификация — это аутентификация пользователя по его уникальным биометрическим характеристикам.

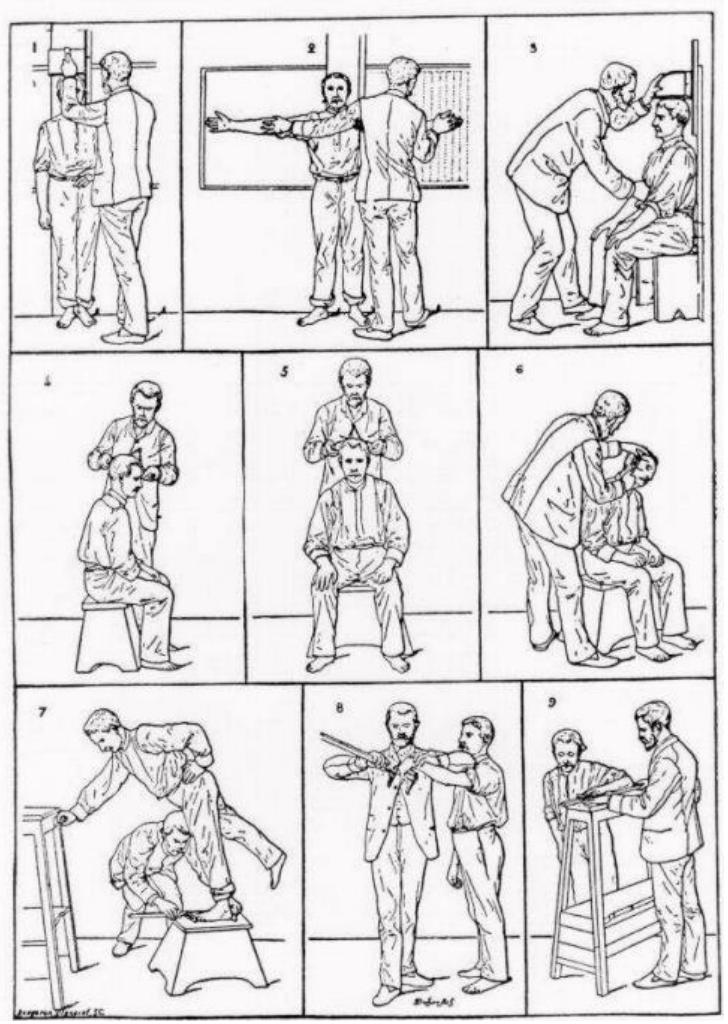
Биометрические системы аутентификации — системы аутентификации, использующие для удостоверения личности людей их биометрические данные.

Не следует путать данные системы с системами биометрической идентификации, каковыми являются, к примеру системы распознавания лиц водителей и биометрические средства учёта рабочего времени. Биометрические системы аутентификации работают в активном, а не пассивном режиме и почти всегда подразумевают авторизацию.

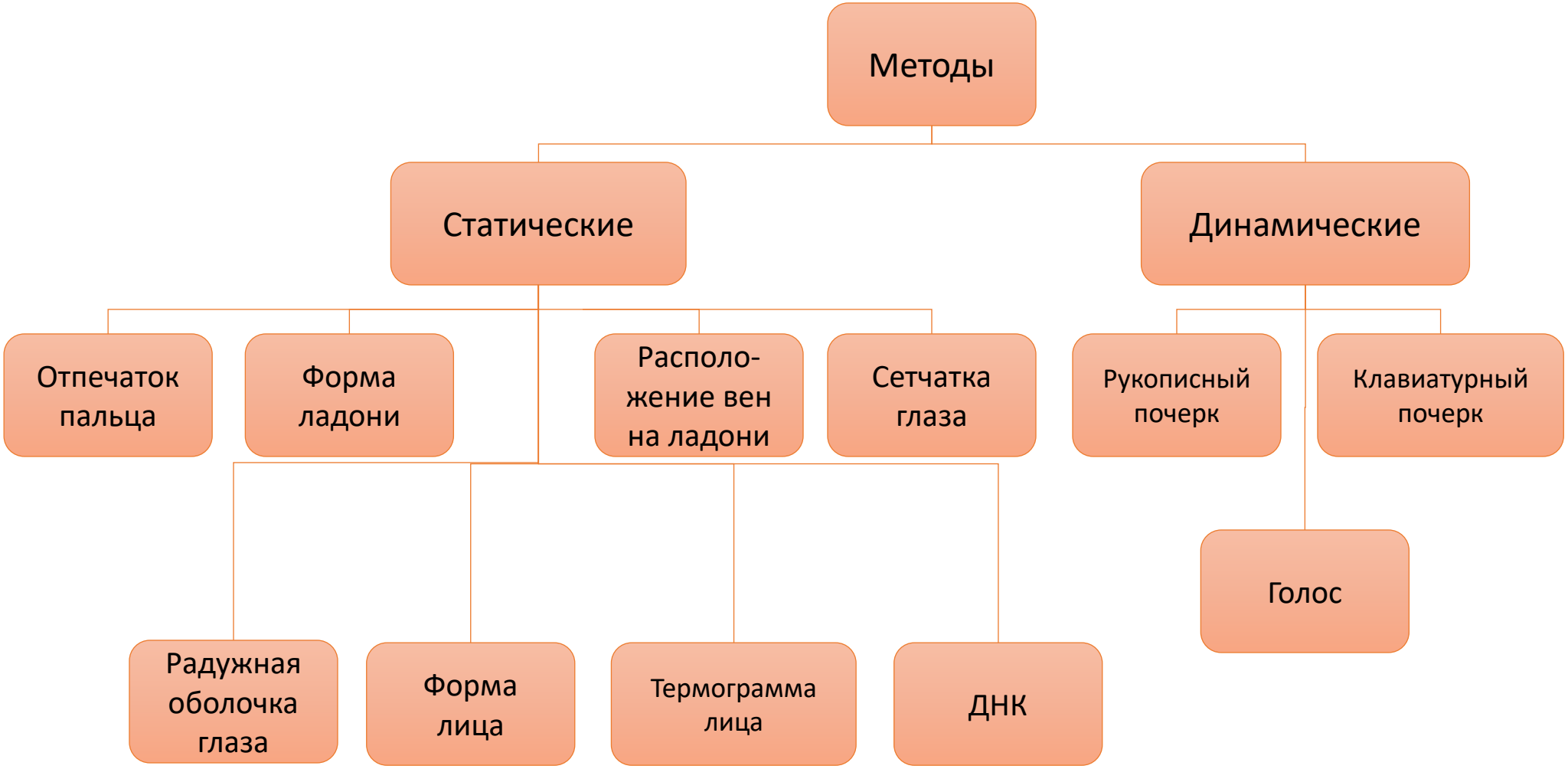
Мягкая биометрия

- Альфонс Бертильон (1879): измерения частей тела для идентификации
- Разделив каждое из типов измерений группы, включающие маленькие, средние и большие части тела, Бертильон разбил измерения на 243 различные категорий.
- Мягкая биометрия включает в себя демографические, антропометрические, медицинские, поведенческие признаки.





Методы биометрической аутентификации



Типы методов биометрической аутентификации

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

- **Статические методы** основываются на физиологической (статической) характеристике человека, то есть уникальной характеристике, данной ему от рождения и неотъемлемой от него.

- **Динамические методы** основываются на поведенческой (динамической) характеристике человека, то есть построены на особенностях, характерных для подсознательных движений в процессе воспроизведения какого-либо действия.

Статические методы. Отпечаток пальца

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

- Первое применение – 1902 г.
- Регистрирующее устройство – специальный сканер.
  - Оптический сканер
  - Полупроводниковый сканер
  - Ультразвуковой сканер
- Недостатки:
  - Требуется хороший контакт с пальцем
  - Муляж или чужой палец



Статические методы. Отпечаток пальца

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

- Признаки: локальные, глобальные
- Методы распознавания:
  - Основанные на распознавании паттернов изображения
  - Основанные на сопоставлении локальных признаков
  - Методы глубокого обучения



Арка



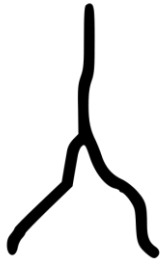
Петля



Завиток



Окончание



Разветвление (бифуркация)



Островок (короткий гребень)

Статические методы. Форма ладони

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

- Трёхмерный образ формируется при помощи камеры и нескольких подсвечивающих диодов, которые, включаясь по очереди, дают разные проекции ладони.
- На практике применяются данный метод аутентификации не очень часто из-за высокой стоимости и громоздкости сканера
- Вариация: 2-D изображение ладони



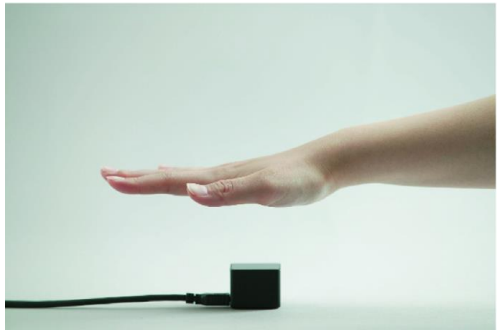
Статические методы. Расположение вен на ладони

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

- Регистрирующее устройство – инфракрасная камера для считывания рисунка расположения вен.
- Состояние поверхности руки не имеет значения
- Могут сканировать бесконтактно



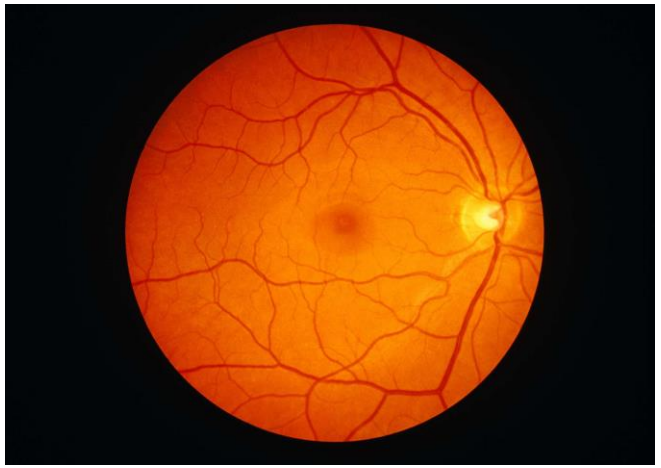




Статические методы. Сетчатка глаза

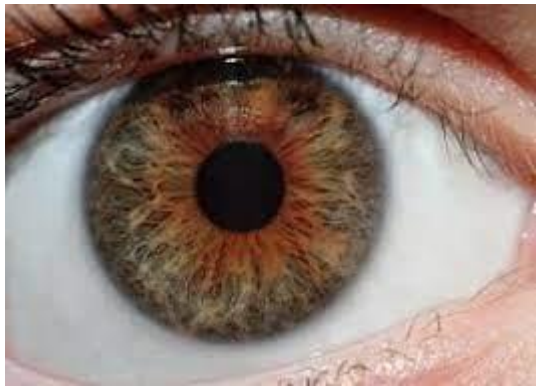
ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

- Используется рисунок кровеносных сосудов глазного дна
- Инфракрасное низкоинтенсивное излучение, которое направляется к кровеносным сосудам глазного дна через зрачок.
- Используется специальный сканер
- Недостатки: длительное сканирование, стоимость системы



Статические методы. Радужная оболочка глаза

Регистрирующее устройство – портативная камера.



Аутентификация включает:

1. Получение цифрового изображения
2. Сегментацию
3. Параметризацию



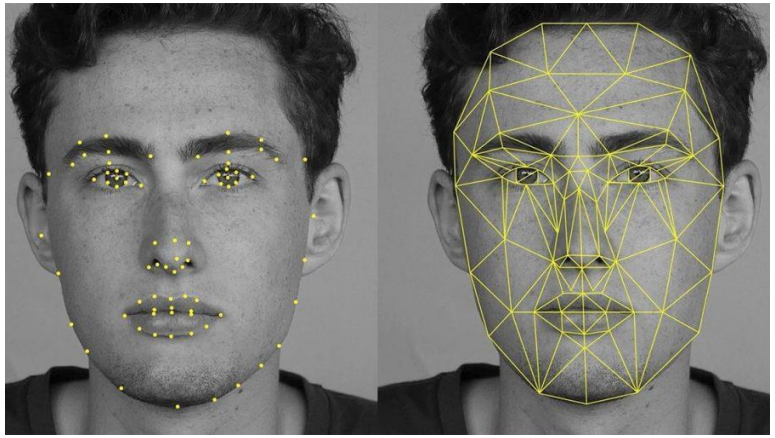
Статические методы. Форма лица

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

- Двумерный или трехмерный образ лица
- Регистрирующее устройство: специальная камера, камера смартфона, видеонаблюдение
- Выделяются контуры бровей, глаз, носа, губ и т.д., вычисляется расстояние между ними.
- Преимущества: быстрая обработка, бесконтактная работа, защита от спуфинга, быстрая интеграция





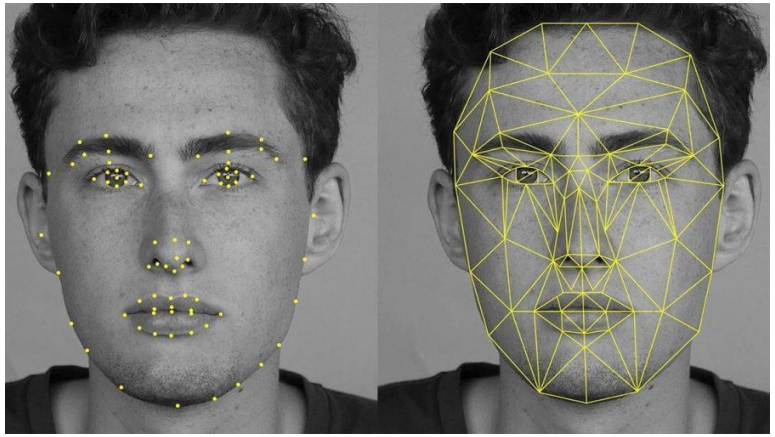


Статические методы. Форма лица

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

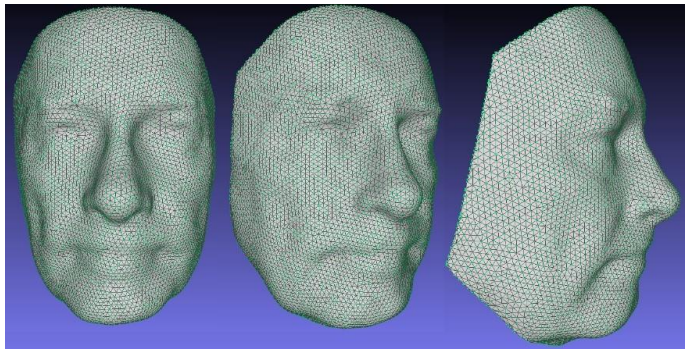
Обобщенный метод аутентификации по лицу:

1. Обнаружение лица
2. Анализ лица
3. Преобразование изображения в данные
4. Поиск совпадения



Статические методы. Форма лица

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY



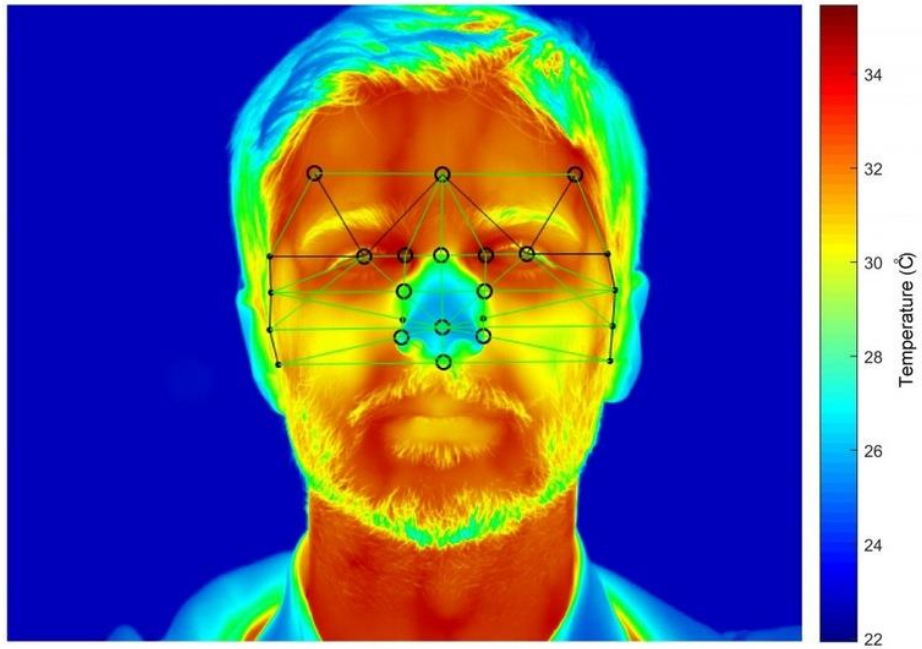
Области применения:

- Разблокировка телефонов
- Соблюдение правопорядка
- Аэропорты и пограничный контроль
- Снижение уровня преступности
- Улучшение качества розничной торговли
- Маркетинг и реклама
- Здравоохранение
- Отслеживание посещаемости студентами или работниками

Статические методы. Термограмма лица

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

- Используется температурная карта лица
- Распределение на лице артерий, снабжающих кровью кожу
- Регистрирующее устройство – специальная инфракрасная камера.



Статические методы. ДНК

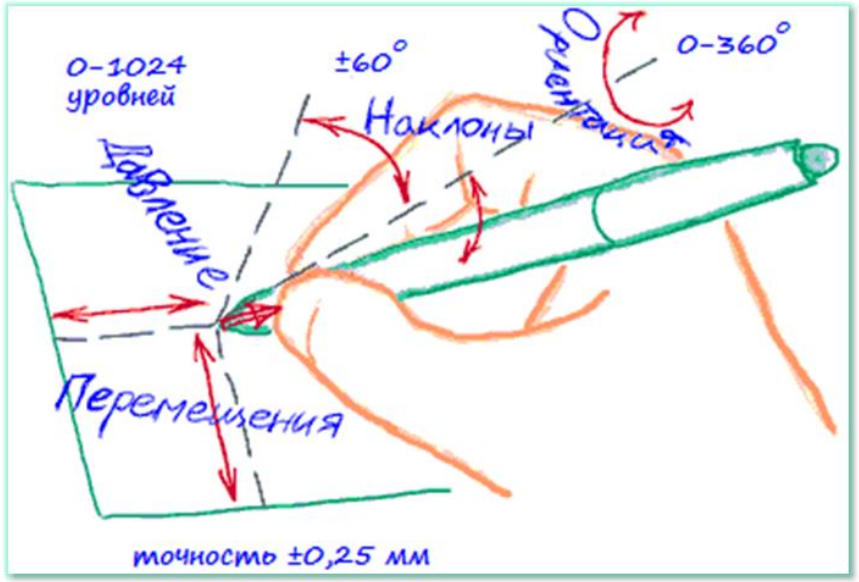
ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

- Генетическая дактилоскопия, ДНК-дактилоскопия
- В основном используется при раскрытии преступлений
- Недостаток – длительная обработка.



Динамические методы. Рукописный почерк

- Используется подпись человека (иногда написание кодового слова).
- Регистрирующее оборудование – графический планшет, экран мобильного устройства и т.д.

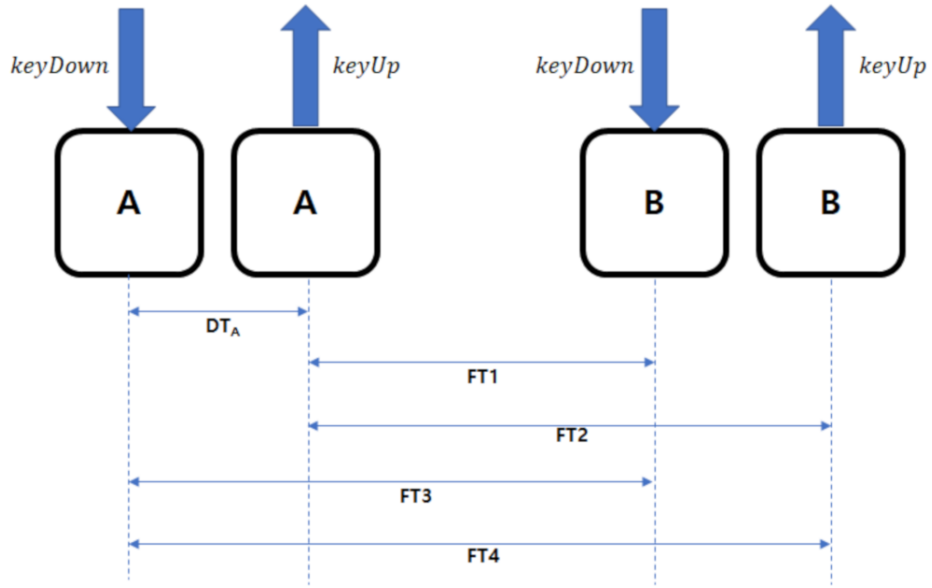


Формирование шаблона:

1. по изображению подписи, то есть для идентификации используется степень совпадения двух изображений;
2. по подписи и динамическим характеристикам написания

Динамические методы. Клавиатурный почерк

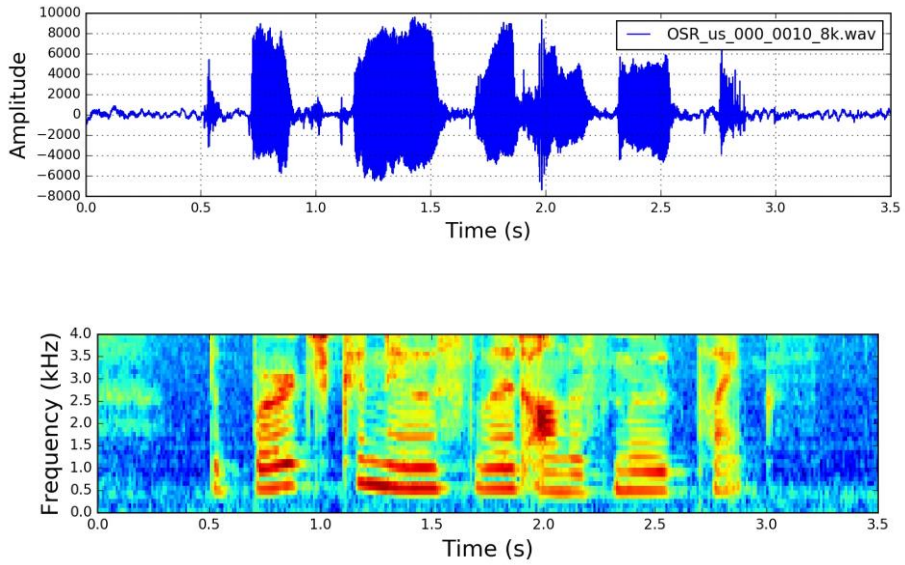
- Основная характеристика – динамика набора кодового слова (время удержания клавиш, интервалы, …)
- Регистрирующее устройство – клавиатура
- Аутентификация по кодовому слову
- Аутентификация по случайной фразе
- Необходимо обучение – многократный ввод текста



Динамические методы. Голос

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

- Регистрирующее устройство – микрофон.
- Удобство для пользователей.
- Недостаток: зависимость от состояния, болезней

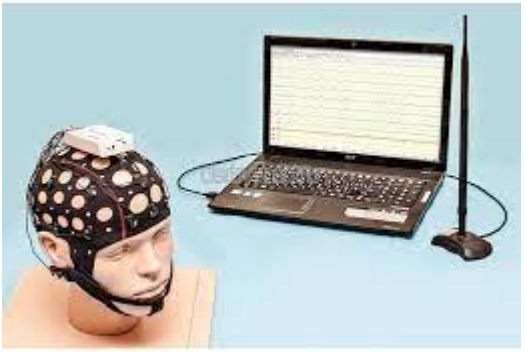


Динамические методы. Электроэнцефалограмма (EEG)

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

- Используются сигналы биоэлектрической активности мозга
- Регистрирующее устройство – электроэнцефалограф.
- Для аутентификации используется физическое или умственное действие, визуальный стимул
- Выбор каналов
- Предобработка для фильтрации шумов и выделения признаков (дискретное вейвлет-преобразование)
- Извлеченные признаки подаются на классификатор





Станкевич, Л. А., Аманбаева, С. С., & Самочадин, А. В. (2019). Аутентификация пользователя по электроэнцефалографическим сигналам при моргании . Компьютерные инструменты в образовании, (3), 52-69.

Экзотические методы

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

- Отпечаток языка
- Электрокардиограмма
- Форма уха
- Запах тела
- Походка
- …

Структура биометрических систем

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

- Уникальная физиологическая характеристика человека.
- Стандартное (микрофон, веб-камера) или специфичное (сканер отпечатка пальца) регистрирующее устройство.
- Программный модуль выделения набора параметров, описывающих уникальную физиологическую характеристику человека, и сравнения их с пороговыми.
- База данных для хранения значений эталонных параметров.

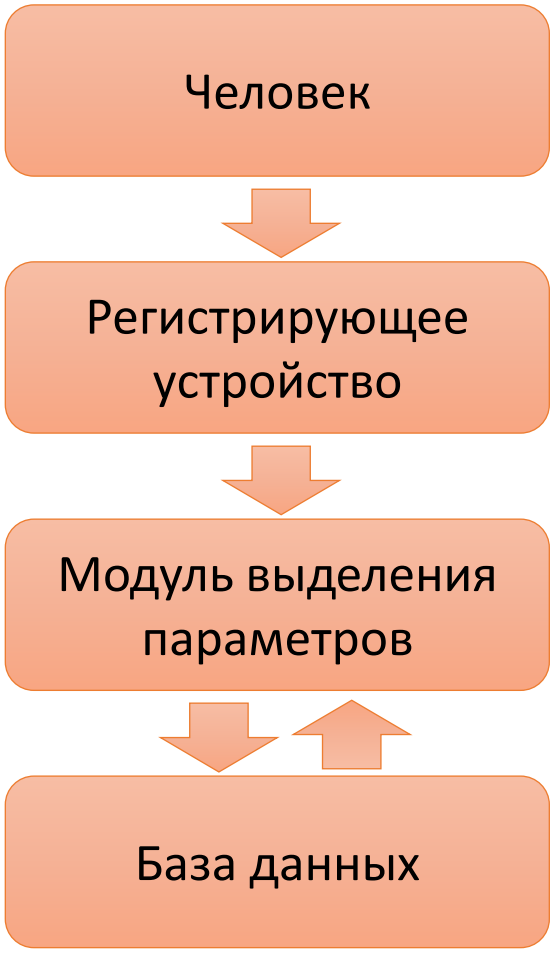


Схема создания эталонного шаблона

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

- Однократное или многократное снятие биометрической характеристики (в зависимости от метода).
- Вычисление значений (либо усреднённых значений) эталонных и пороговых значений параметров и запись их в базу в закрытом формате.
- Для характеристик, изменяющихся во времени, возможно автоматическое изменение эталонных и пороговых значений.

Схема аутентификации

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

1. Пользователь предоставляет образец с помощью регистрирующего устройства (сканера, камеры и т.д.).
2. Полученный биометрический образец обрабатывается для получения информации об отличительных признаках, в результате чего получается контрольный шаблон. Образец невозможно восстановить из шаблона.

Схема аутентификации

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

3. Контрольный шаблон сравнивается с эталонным, созданным на основе нескольких образцов, взятых при регистрации пользователя в системе.
4. Контрольный и эталонный шаблон полностью не всегда совпадают, поэтому система учитывает степень совпадения, основываясь на настраиваемой пороговой величине.

Схема аутентификации (верификации)

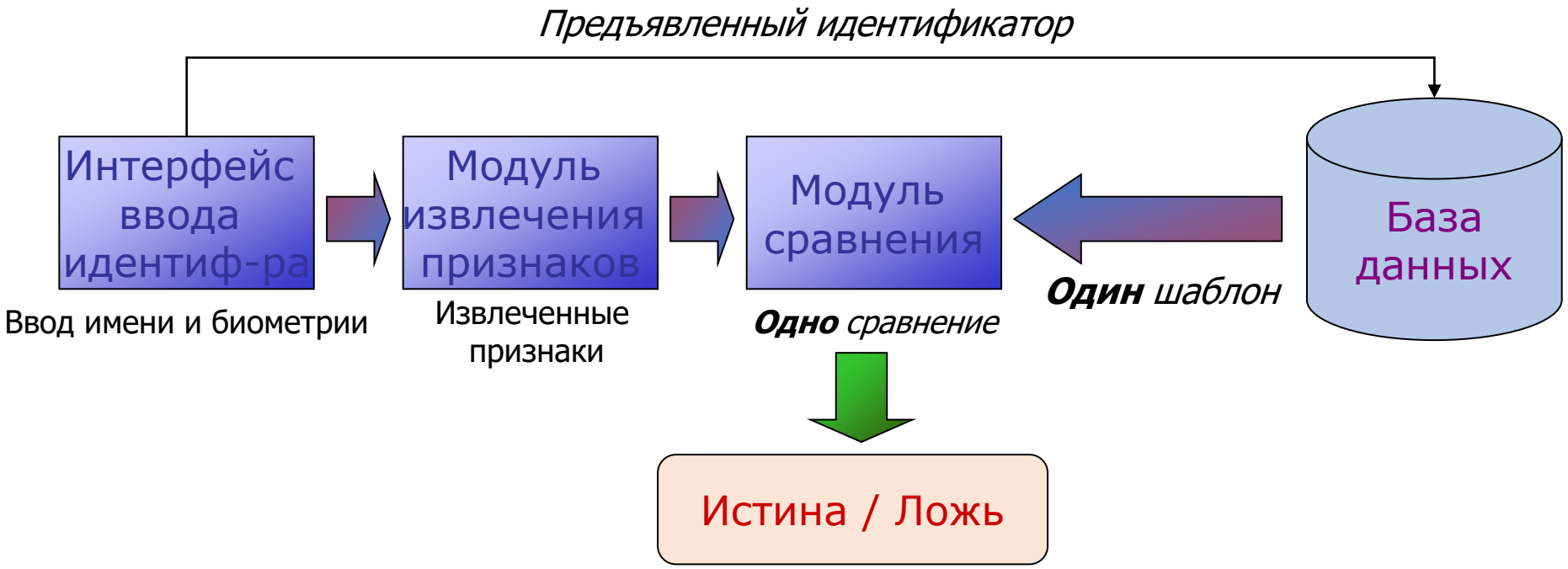
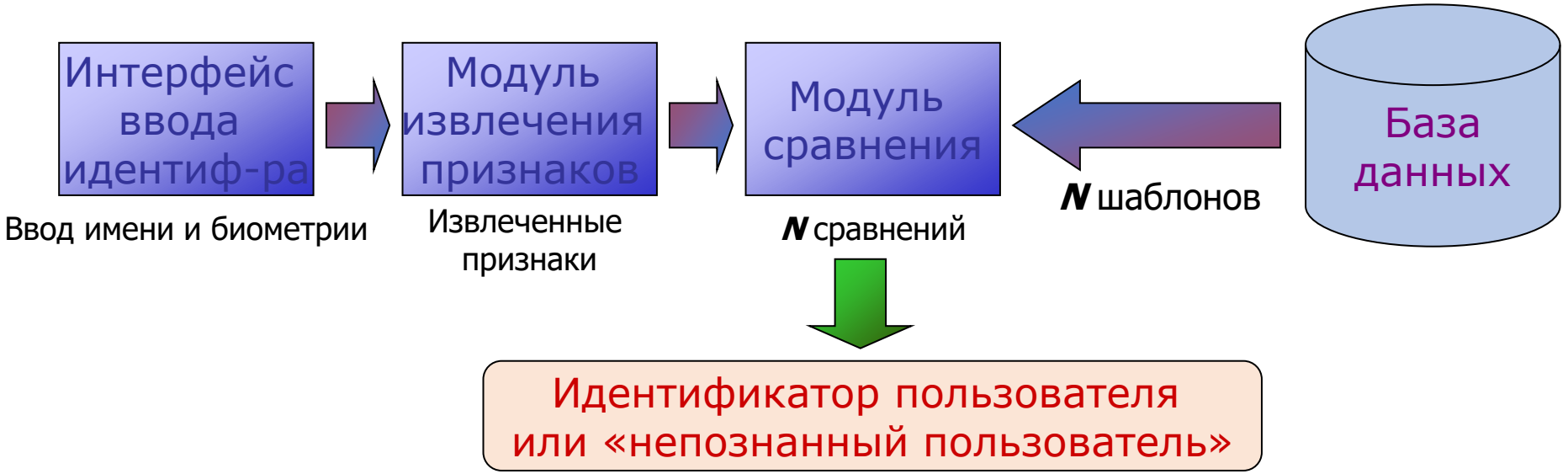


Схема идентификации



Формальное описание проблемы аутентификации

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

Имеется:

- Входной вектор признаков: X_Q
- Предъявленный идентификатор пользователя: I
- Биометрический шаблон, соответствующий пользователю I : X_I
- Мера схожести для признаков X_Q и X_I: $S(X_Q, X_I)$
- Заранее заданный порог меры схожести: t
- Истина (легальный пользователь): ω_1
- Ложь (нарушитель): ω_2

$$(I, X_Q) \in \begin{cases} \omega 1, & \text{если } S(X_Q, X_I) \geq t \\ \omega 2, & \text{в противном случае} \end{cases}$$

Ошибки в системах биометрической аутентификации

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

Вероятность возникновения ошибок определяется по двум параметрам:

- **FRR** (False Rejection Rate, ошибка первого рода) — ошибочный отказ в доступе, когда легитимный пользователь не получает доступ в систему.
- **FAR** (False Acceptance Rate, ошибка второго рода) — коэффициент ложного допуска, когда система предоставляет доступ нелигитимному пользователю;

$$FRR = \frac{\text{Количество отказов легальному пользователю}}{\text{Количество попыток аутентификации легальным пользователем}}$$

$$FAR = \frac{\text{Количество ложных допусков}}{\text{Количество попыток аутентификации нарушителем}}$$

Ошибки в системах биометрической аутентификации

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

- Принятие более высокого порога принятия решения **t**, будет означать более низкий FAR, но больший FRR
- Более низкий порог **t**, будет означать более низкий FRR, но больший FAR.
- Точка, в которой FAR и FRR сбалансированы, называется равной ошибкой первого и второго рода (Equal Error Rate, **EER**)
- **EER** может использоваться как метрика для сравнения систем биометрической аутентификации

Detection cost function (DCF)

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

Функция стоимости обнаружения учитывает:

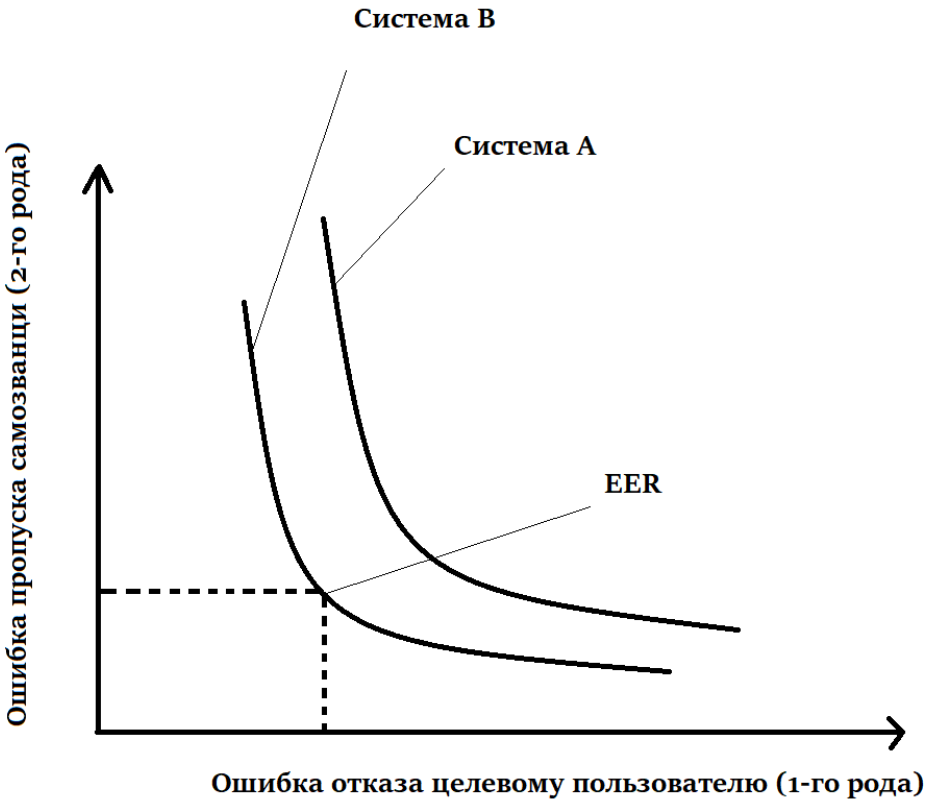
- Стоимость ошибок отказа целевому пользователю (C_{miss}) и стоимость ошибки ложного допуска (C_{FA})
- Априорную вероятность целевого пользователя P_{target}
- Вероятность отказа целевому диктору при пороге t: $P_{miss}(t)$
- Вероятность ложного допуска при пороге t: $P_{FA}(t)$

$$\mathrm{D}CF(t) = C_{miss}P_{miss}(t)P_{target} + C_{FA}P_{FA}(t)(1 - P_{target})$$

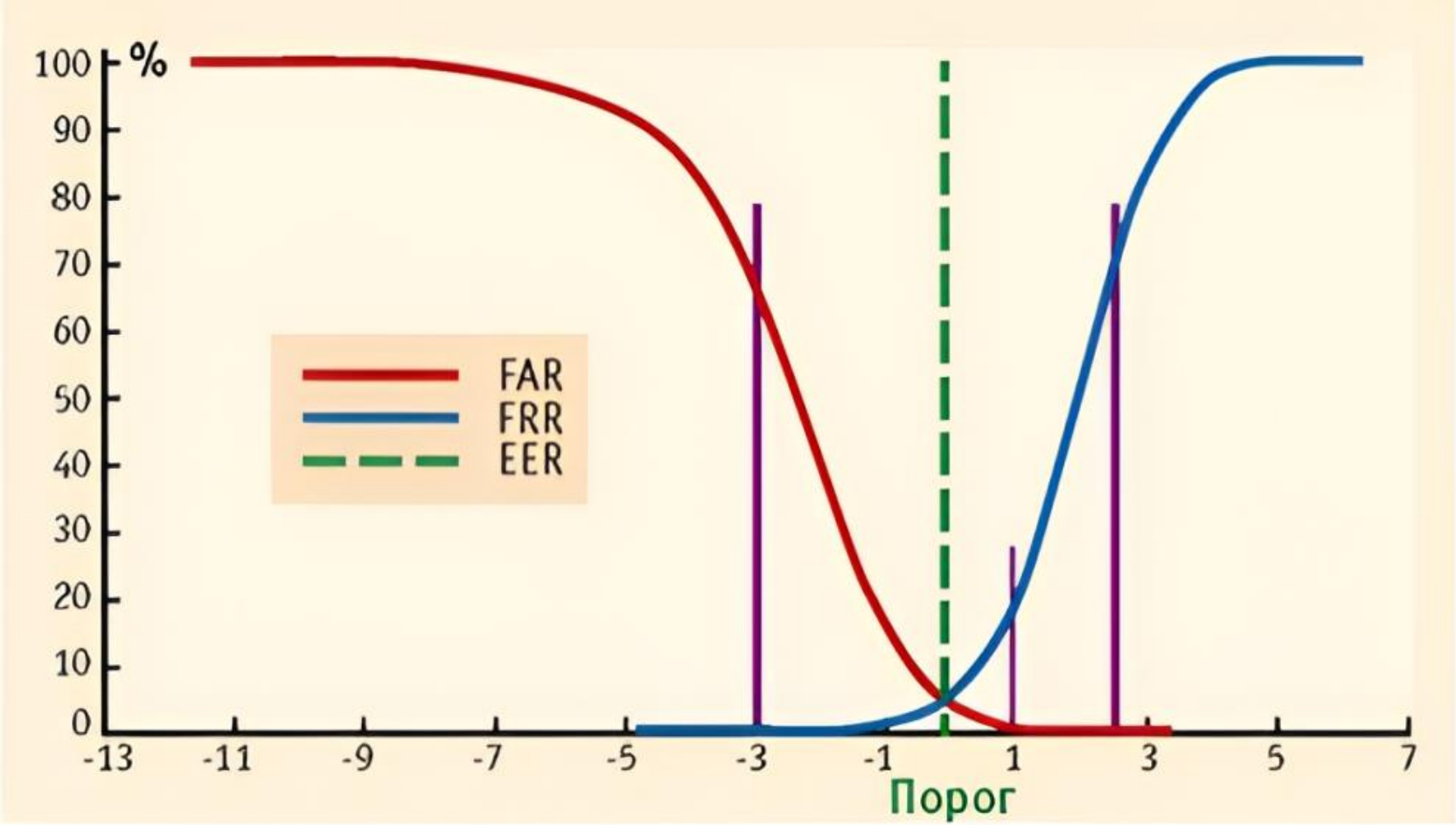
- Если определить $C_{miss} > C_{FA}$, то ложный допуск будет предпочтительней, чем отказ целевому пользователю (например, при криминалистических экспертизах)

Кривая компромиссного определения ошибки

- Для заданной биометрической системы мы можем построить график соотношения ошибок 1-го и 2-го рода, который называется кривой компромиссного определения ошибки (DET-кривая).
- Показаны репрезентативные кривые для двух разных систем. Разумным компромиссом является выбор порога **t**, который соответствует точке на кривой, где ошибки равны (EER).
- Для приложений с высоким уровнем безопасности может потребоваться низкий уровень ошибки 2-го рода, в результате чего точка на кривой сместится дальше влево.
- Для криминалистических экспертиз, может потребоваться низкий уровень ошибки 1-го рода, точка смещается вправо.



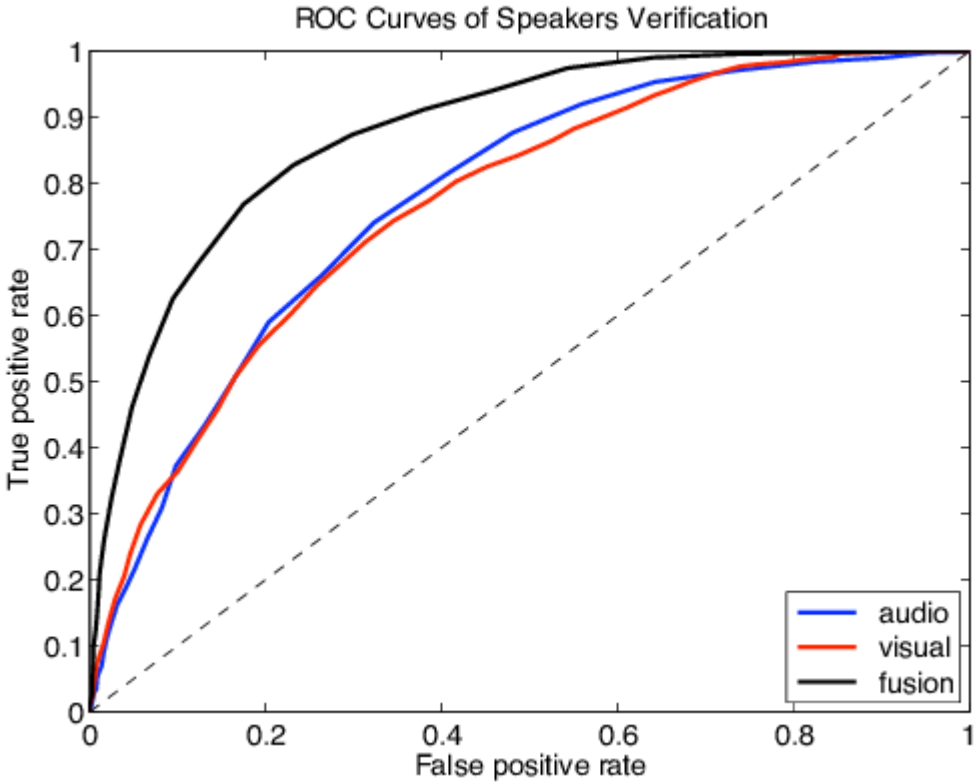
Кривая FAR и FRR в зависимости от t



ROC-кривая (Кривая ошибок)

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

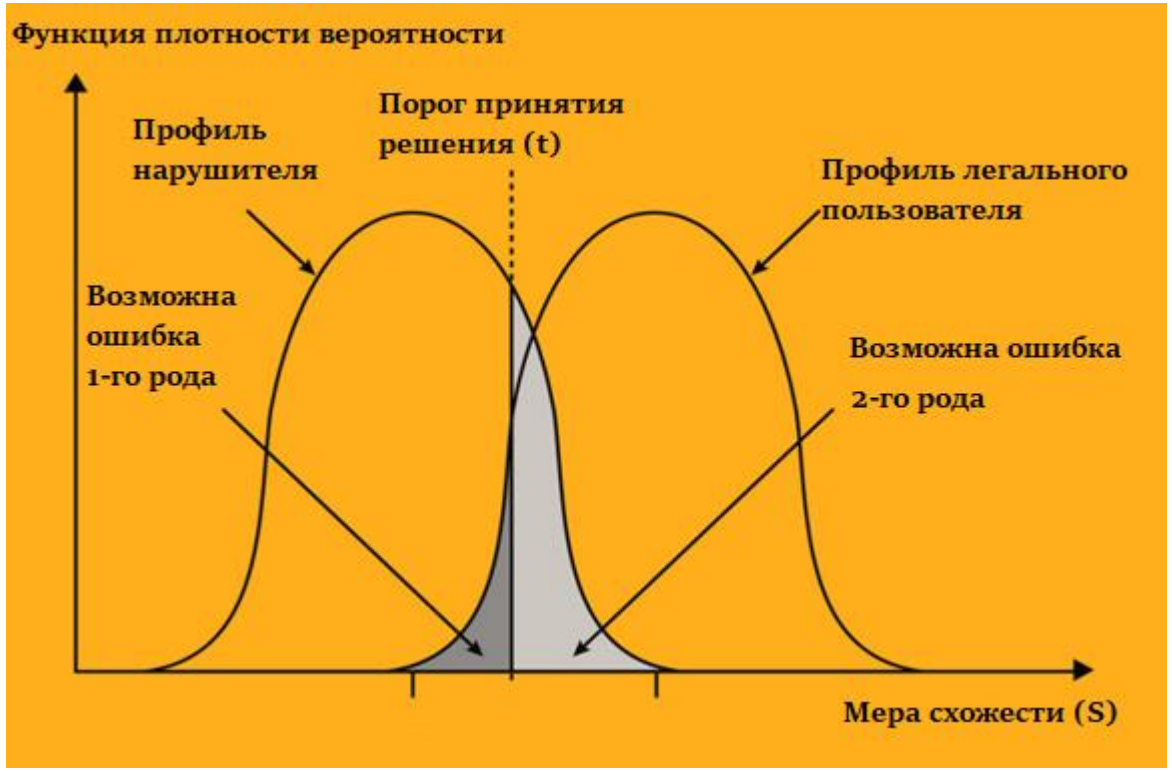
- Графическая характеристика качества бинарного классификатора
- Показывает зависимость доли верных положительных классификаций от доли ложных положительных классификаций при варьировании порога решающего правила



Вариативность показателей

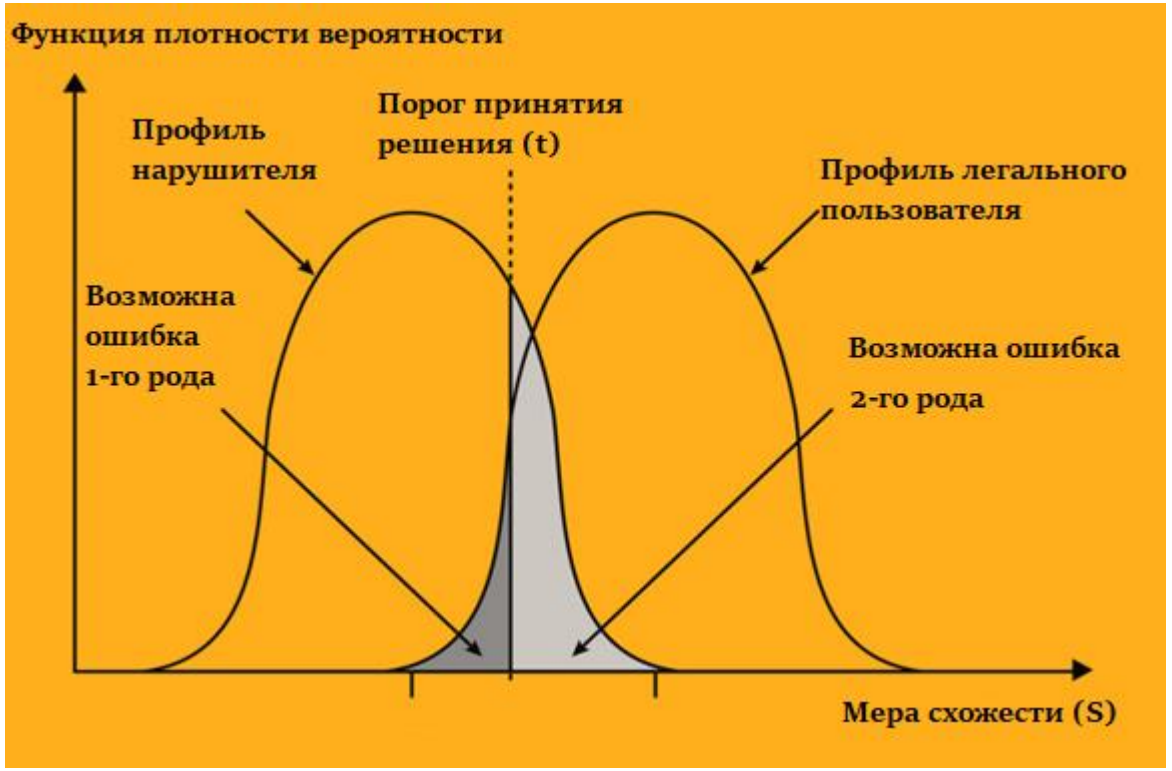
ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

- Если один пользователь тестируется системой несколько раз, мера схожести **S** будет варьироваться
- Например, в случае отпечатка пальца результаты могут отличаться из-за шума сенсора, влажности, сухости, позиции пальца и т.д.
- В среднем, **S** для любого другого человека (нарушителя), должна быть ниже, чем **S** для целевого пользователя.



Вариативность показателей

- Площадь каждой заштрихованной части представляет вероятность ошибки 1-го и 2-го рода соответственно.
- Перемещая порог влево или вправо, можно изменить вероятности
- Уменьшение доли ложных совпадений обязательно приводит к увеличению доли ложных несоответствий, и наоборот.

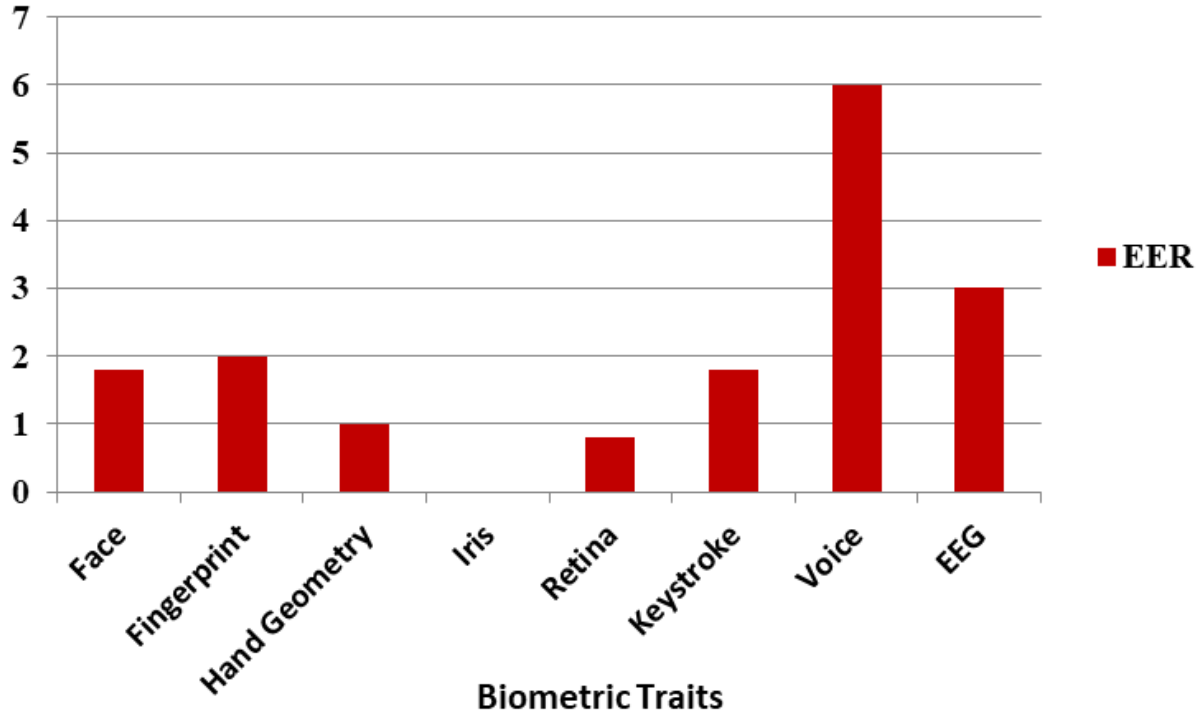


Градация методов по количеству ошибок второго рода

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

В порядке увеличения количества ошибок:

- ДНК;
- радужная оболочка глаза, сетчатка глаза;
- форма ладони, термография лица, форма лица;
- отпечаток пальца, расположение вен на кисти руки и ладони;
- подпись;
- клавиатурный почерк;
- голос.



S Harakannanavar et al. Comprehensive Study of Biometric Authentication Systems, Challenges and Future Trends. International Journal of Advanced Networking and Applications, pp. 3958-3968

Преимущества биометрической аутентификации

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

- Биометрический параметр уникален для данного человека.
- Биометрическая аутентификация обычно является одним из наиболее лёгких подходов для пользователей, которые должны проходить аутентификацию. Пользователю не нужно запоминать длинные пароли, поэтому исключается возможность их записи.
- Многие биометрические характеристики обычно неизменны в течение жизни человека и не могут быть изменены без существенного воздействия на человека.

Недостатки биометрической аутентификации

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

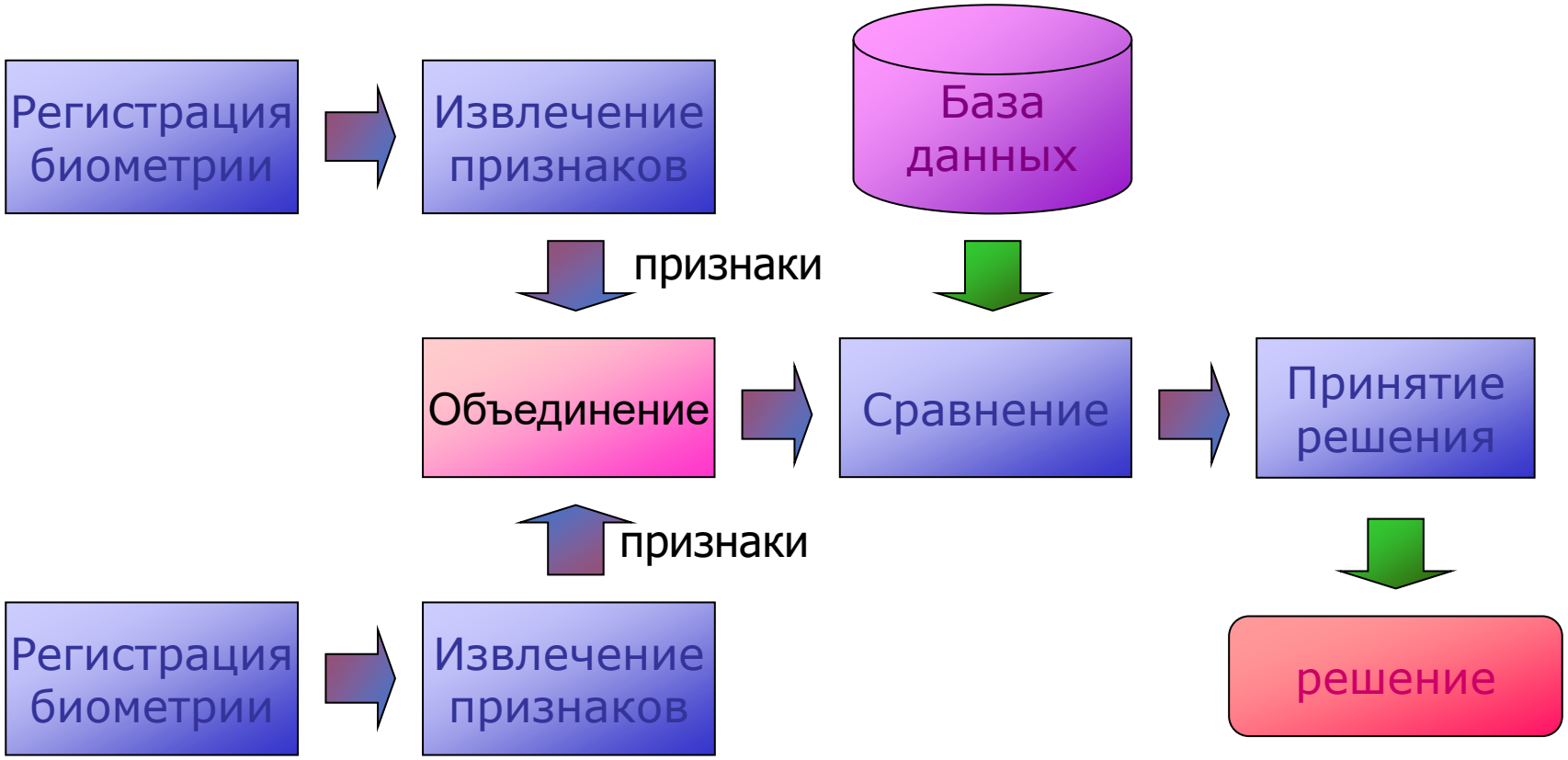
- Возможность изменения физиологической характеристики со временем (подпись, голос, клавиатурный почерк).
- Возможность изменения динамических характеристик при различном эмоциональном или физическом состоянии.
- Не все биометрические методы применимы (например, анализ крови) или правильно воспринимаются пользователем (отпечаток пальца).
- Не все методы теоретически гарантируют уникальность.

Использование нескольких видов биометрии

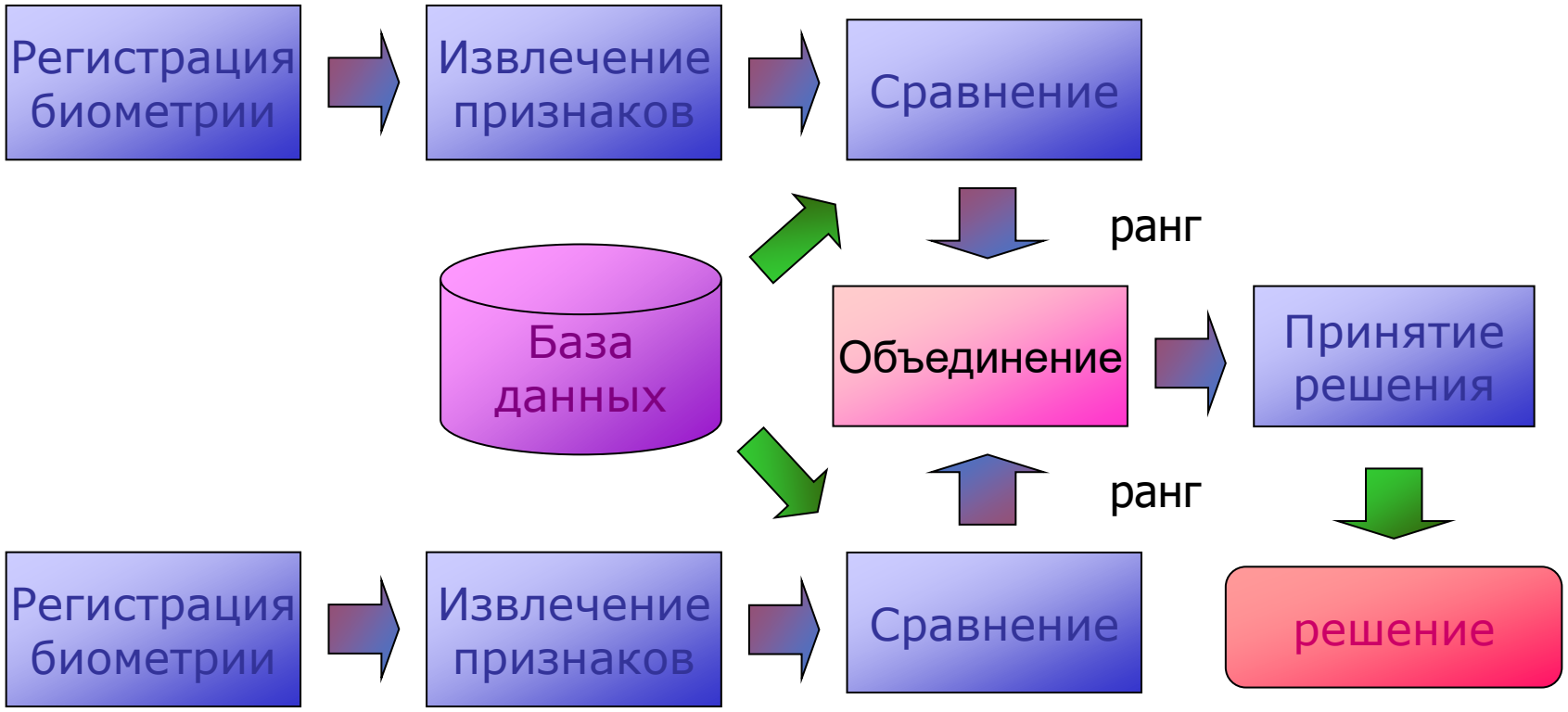
ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

- Объединение на уровне сенсоров
- Объединение на уровне признаков
- Объединение на уровне мнений
- Объединение на уровне принятия решений

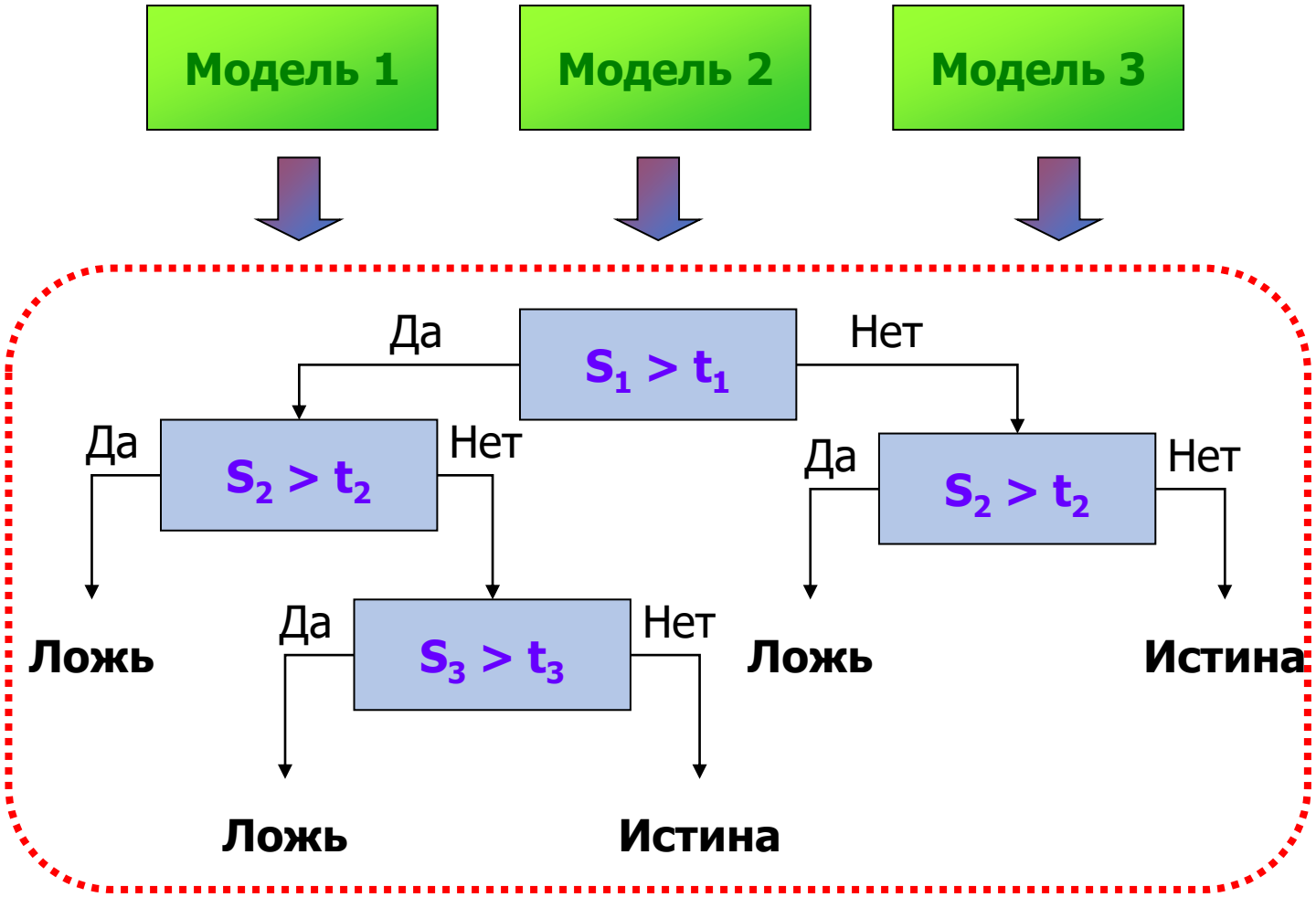
Объединение на уровне сенсоров



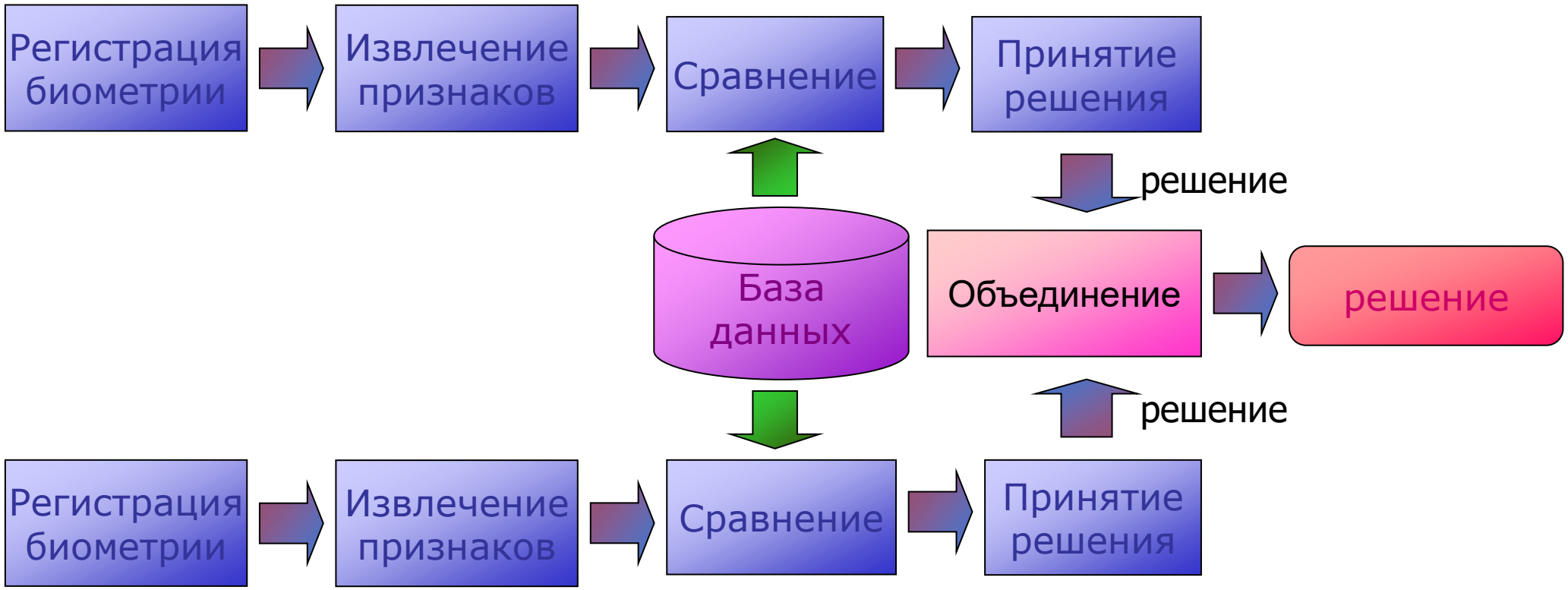
Объединение на уровне признаков



Объединение на уровне мнений



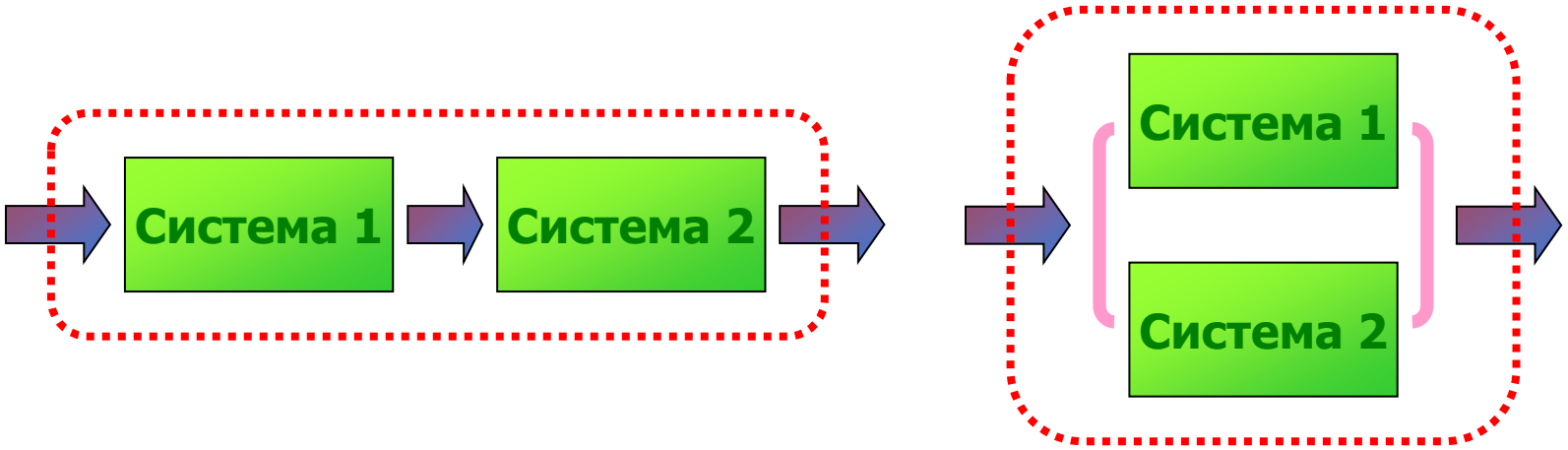
Объединение на уровне принятия решений



Объединение на уровне принятия решений

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

Последовательная и параллельная комбинации систем биометрической аутентификации, также известные как комбинации «**И**» и «**ИЛИ**».



Комбинация **И** уменьшает ошибку 2-го рода

Комбинация **ИЛИ** уменьшает ошибку 1-го рода

Компании – разработчики биометрических систем

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

- Biolink, Смартлок – сканирование отпечатков пальцев.
- Biosmart – отпечаток пальца, лицо, ладонь.
- Sonda Technologies – сканирование отпечатков пальцев и ладоней.
- Центр речевых технологий (ЦРТ) – системы аутентификации по лицу и голосу (Визирь, VoiceGrid).
- Recognition Systems – по геометрии ладони.
- Nuance Communications – по голосу
- NtechLab – по лицу (№1 в мире в 2021).

Единая биометрическая система

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

- ЕБС (Ростелеком, Банк России) направлена на сбор биометрической информации и её использование для идентификации (аутентификации) пользователей финансовых услуг
- Используются одновременно голос и лицо.
- Часть банков использует собственные биометрические системы

Проблемы разработки биометрических систем

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

1. Точность системы
   - Как часто система пропускает нарушителя? (FAR)
   - Как часто система отказывает легальному пользователю? (FRR)
2. Скорость обработки данных
3. Обработка исключений
   - Невозможность использования системы
   - Невозможность регистрации пользователя
   - Невозможность получения биометрии
4. Стоимость работы системы

Проблемы разработки биометрических систем

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

- Доверие пользователей биометрии?
- Какой тип биометрии является наилучшим в конкретной ситуации?
- Как оценить точность и ошибки выбранного типа биометрической системы?
- Могут ли появится проблемы в безопасности и уязвимости в связи с применением биометрии?
- Как достичь низкой доли исключений в работе системы?
- Как собирать биометрические признаки?
- Какой набор признаков может быть использован для автоматизации аутентификации?

Проблемы разработки биометрических систем

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

- Зная входные данные, каким образом из них можно извлечь признаки?
- Как задать метрику, используемую для сравнения и оценки схожести эталонов пользователей?
- Как реализовать выбранную метрику в конкретной системе?
- Каким образом хранить данные в базе данных?
- Какими методами производить поиск в базе данных?
-Обеспечение конфиденциальности данных

Рассмотрено

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

- Понятие биометрической аутентификации.
- Виды биометрической аутентификации.
- Этапы биометрической аутентификации.
- Примеры систем биометрической аутентификации и используемые в них параметры
- Структура биометрических систем

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

Спасибо за внимание!